

(8.2) Nechť reálná 3×3 matice A splňuje

$$A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}.$$

Dokažte, že A je diagonalizovatelná (nad $\mathbb{C}$).

platí $(A^5 + 2A^3 + A)\vec{v} = 0$ kde $\vec{v}$ je vlastní vektor k vl číslu λ

pak $(\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda)\vec{v} = 0$, protože $\vec{v} \neq \vec{0}$, pak platí

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1) = 0$$

$$\lambda(\lambda^2 + 1)^2 = 0 \quad \text{možné kořeny jsou } 0, i, -i$$

protože A je ^{reálná} matice 3 řádu, její součet alg n musí být 3, pokud má komplexní vlastní číslo, pak musí mít také komplexně sdružené vlastní číslo stejné alg n máme tedy 2 možnosti

1) vlastní čísla jsou $\{0, i, -i\}$ (každá alg n 1)

A matice řádu 3 $\Rightarrow$ diagonalizovatelná (skripta)

2) vlastní číslo je 0 alg n 3

char pol bude tedy $P(x) = x^3$ z Cayleyho-Hamiltonovy věty máme $A^3 = 0$

dosazením do původní rovnice pak

$$A^2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot A = 0$$

$\Rightarrow A$ je nulová matice a tedy diagonalizovatelná